온도식 팽창변
RFGB 시리즈

RFGB 시리즈 온도식 팽창변는 에바에 들어가는 액체 냉매의 유량 조절을 통해 에바 출구의 과열도를 제어한다.
여러 냉매 및 여러 환경에서의 차징을 지원하고, 주로 냉동 시스템에 적용된다.
예를 들면 상업용 냉장고, 냉동창고, 제습기 등, 동시에
각종 증발 온도 범위 내의 에어컨과 히트펌프 시스템에도 적용된다.



특징

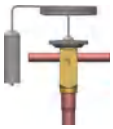
- 긴축형 설계, 소형 구조로 장착이 용이하고 공간을 절약할 수 있음.
- 모든 컨넥터 및 파이프 구리 재질.
- MOP 보호 기능을 보유한 밸브를 제공하여, 콤프레샤의 안정 작동을 보증할 수 있음.
- 넓은 적용 증발 온도 범위.
- 과열도 조절 성능이 안정적이고 신뢰성 높음.

일반 사양

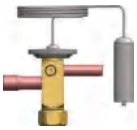
- 적용 냉매 : 범용 HCFC,HFC,HC - R22, R134a, R404A, R407C, R507, R290, R1234yf, R448A/R449A, R452A, R450A/R513A①
- 적용 주변 온도 : -35~+55°C
- 적용 냉매 온도 : -40°C~+70°C
- 최대 작동 압력 : 3.5 MPa
- 장착 위치 : 밸브 해드부를 위로하고 유체 방향은 A관 입, B관 출
- 규격 취득 : UL/CSA, PED에 부합함

기술 사양

- RFGB시리즈 밸브는 과열도 조절 가능한 수평 타입 선택 가능
- RFGB 시리즈 밸브는 고정 과열도(출하 설정)의 직각 타입 선택 가능
- 두종류의 밸브는 하기와 같은 용접 배관 선택 가능
  -Inch: 입구 ¼" ODF/ 출구 3/8" ODF 혹은 입구 3/8" ODF/ 출구 ½" ODF
- 밸런스포터 선택 가능:
  -Inch: 1/4" ODF (인치 용접 배관 품번에 적용)
- 모세관 길이 800mm



Angle Layout



Straight Layout

Note: ①R407A/F, R1234yf, R448A, R449A, R452A, R450A, R513A 적용 모델 개발중

RFGB SERIES

온도식 팽창변 RFGB 시리즈



기술 사양

정격용량[1)]

R22			R407C			R404A/R507			R134a			R290		
최고작동압력 : 3.5 MPa			최고작동압력 : 3.5 MPa			최고작동압력 : 3.5 MPa			최고작동압력 : 3.5 MPa			최고작동압력 : 3.5 MPa		
모델 명칭[2)]	용량		모델 명칭[2)]	용량		모델 명칭[2)]	용량		모델 명칭[2)]	용량		모델 명칭[2)]	용량	
	[USRT]	[kW]		[USRT]	[kW]		[USRT]	[kW]		[USRT]	[kW]		[USRT]	[kW]
RFGB01-0	0.17	0.6	RFGB02-0	0.19	0.67	RFGB03-0	0.13	0.5	RFGB04-0	0.12	0.4	RFGB06-0	0.17	0.6
RFGB01E-0			RFGB02E-0			RFGB03E-0			RFGB04E-0			RFGB06E-0		
RFGB 01-1	0.35	1.2	RFGB 02-1	0.38	1.3	RFGB03-1	0.25	0.9	RFGB 04-1	0.23	0.8	RFGB06-1	0.35	1.2
RFGB 01E-1			RFGB 02E-1			RFGB03E-1			RFGB 04E-1			RFGB06E-1		
RFGB 01-2	0.7	2.5	RFGB 02-2	0.76	2.7	RFGB03-2	0.5	1.8	RFGB 04-2	0.44	1.5	RFGB06-2	0.7	2.5
RFGB 01E-2			RFGB02E-2			RFGB03E-2			RFGB 04E-2			RFGB06E-2		
RFGB 01-3	1.0	3.5	RFGB02-3	1.1	3.9	RFGB03-3	0.7	2.5	RFGB 04-3	0.63	2.2	RFGB06-3		3.5
RFGB 01E-3			RFGB02E-3			RFGB03E-3			RFGB 04E-3			RFGB06E-3		
RFGB 01-4	1.5	5.3	RFGB02-4	1.6	5.6	RFGB 03-4	1.0	3.5	RFGB 04-4	0.94	3.3	RFGB06-4	1.5	5.3
RFGB 01E-4			RFGB02E-4			RFGB03E-4			RFGB 04E-4			RFGB06E-4		
RFGB 01-5	2.0	7	RFGB02-5	2.2	7.7	RFGB 03-5	1.4	4.9	RFGB 04-5	1.3	4.6	RFGB06-5	2	7
RFGB 01E-5			RFGB02E-5			RFGB03E-5			RFGB 04E-5			RFGB06E-5		

1) 정격용량은 응축 온도 38℃; 증발 온도 +4.4℃; 유체 온도 37℃; 정적 과열도 3.5K를 기반으로 한다
2) 공업용 포장 가능

모델 목록

증발 온도 범위 -40℃~+10℃

냉매	밸브 포트	밸브 블록 구조	배관					
			IN		OUT		외부 균압 관	
			[mm]	[inch]	[mm]	[inch]	[mm]	[inch]
RFGB 01- RFGB 02- RFGB 03- RFGB 04- RFGB 06-	01- 02- 03- 04- 05-	수평식	6		10		—	
			10	—	12	—	—	
			—	1/4		3/8		
			—	3/8	—	1/2	—	—
		직각식	6		10			
			10		12			
				1/4		3/8		
				3/8		1/2		
RFGB 01-E RFGB 02-E RFGB 03-E RFGB 04-E RFGB 06-E	01- 02- 03- 04- 05-	수평식	6		10		6	
			10	—	12	—	6	
				1/4		3/8		1/4
			—	3/8	—	1/2	—	1/4
		직각식	6		10		6	
			10		12	—	6	
				1/4		3/8		1/4
			—	3/8		1/2		1/4

1) 증발 온도 범위별 맞춤 제작 가능
2) MOP 기능 커스터마이징 가능

RFGB SERIES

온도식 팽창변 RFGB 시리즈



감온팩 고정장치

스트랩		**튜브 직경 :** 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1"
클립		**튜브 직경 :** 1/4", 3/8",1/2"

Table1 : R22

모델	치수	응고온도 [℃]	냉동 용량 [KW] 증발 온도 [℃]										
			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
RFGB	0	25	0.28	0.32	0.37	0.41	0.44	0.47	0.49	0.51	0.52	0.51	0.49
	1		0.55	0.65	0.74	0.82	0.91	0.96	1.02	1.07	1.11	1.09	1.06
	2		0.72	0.85	0.99	1.10	1.22	1.30	1.39	1.46	1.53	1.51	1.49
	3		1.36	1.61	1.86	2.08	2.30	2.46	2.63	2.77	2.90	2.87	2.84
	4		1.98	2.35	2.72	3.05	3.37	3.62	3.87	4.08	4.28	4.24	4.19
	5		2.23	2.64	3.06	3.43	3.79	4.07	4.36	4.59	4.82	4.78	4.73
RFGB	0	35	0.29	0.34	0.39	0.44	0.48	0.52	0.55	0.58	0.62	0.64	0.66
			0.58	0.68	0.79	0.89	0.98	1.06	1.14	1.22	1.30	1.36	1.42
	2		0.76	0.91	1.05	1.19	1.32	1.44	1.55	1.68	1.80	1.89	1.99
	3		1.43	1.71	1.98	2.24	2.49	2.72	2.94	3.18	3.42	3.60	3.79
	4		2.09	2.50	2.90	3.28	3.66	3.99	4.32	4.68	5.04	5.32	5.60
	5		2.34	2.80	3.26	3.69	4.11	4.49	4.86	5.27	5.68	6.00	6.32
RFGB	0	45	0.30	0.35	0.41	0.46	0.51	0.55	0.59	0.63	0.68	0.72	0.76
	1		0.59	0.71	0.82	0.93	1.03	1.13	1.22	1.33	1.44	1.54	1.65
	2		0.78	0.93	1.09	1.24	1.38	1.52	1.66	1.82	1.98	2.15	2.31
	3		1.47	1.76	2.05	2.33	2.61	2.88	3.14	3.45	3.76	4.08	4.40
	4		2.14	2.57	3.01	3.42	3.84	4.23	4.62	5.08	5.55	6.03	6.51
	5		2.40	2.89	3.38	3.85	4.31	4.76	5.20	5.72	6.25	6.80	7.34
RFGB	0	55	0.30	0.35	0.41	0.46	0.51	0.56	0.61	0.66	0.71	0.77	0.82
	1		0.59	0.71	0.83	0.94	1.05	1.15	1.26	1.38	1.51	1.65	1.79
	2		0.78	0.94	1.10	1.25	1.41	1.56	1.71	1.90	2.08	2.29	2.50
	3		1.46	1.77	2.07	2.36	2.66	2.95	3.24	3.60	3.95	4.36	4.77
	4		2.14	2.58	3.03	3.47	3.90	4.33	4.76	5.30	5.83	6.44	705
	5		2.40	2.90	3.40	3.89	4.39	4.87	5.36	5.96	6.57	7.26	796

서브 냉방 수정 계수 'fsub'

서브 냉방[K]	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
수정 계수	0.98	1.00	1.05	1.10	1.14	1.19	1.23	1.28	1.32	1.36	1.41

RFGB SERIES

온도식 팽창변 RFGB 시리즈



Table2 : R407C

모델	치수	응고온도 [℃]	냉동 용량 [KW] 증발 온도 [℃]										
			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
RFGB	0	25	/	/	0.42	0.47	0.51	0.54	0.57	0.59	0.61	0.61	0.61
	1		/	/	0.84	0.94	1.05	1.12	1.19	1.24	1.30	1.32	1.34
	2		/	/	1.12	1.27	1.41	1.51	1.62	1.70	1.79	1.83	1.88
	3		/	/	2.12	2.39	2.66	2.87	3.07	3.23	3.40	3.49	3.57
	4		/	/	3.10	3.50	3.91	4.21	4.52	4.76	5.01	5.15	5.29
	5		/		3.49	3.94	4.39	4.74	5.09	5.36	5.64	5.80	5.97
RFGB	0	35	/	/	0.43	0.48	0.54	0.58	0.62	0.65	0.68	0.71	0.74
	1			/	0.87	0.98	1.10	1.19	1.28	1.36	1.44	1.52	1.60
	2		/	/	1.16	1.32	1.48	1.61	1.74	1.86	1.99	2.12	2.25
	3		/	/	2.19	2.49	2.79	3.04	3.30	3.54	3.78	4.03	4.28
	4		/	/	3.21	3.65	4.10	4.47	4.85	5.21	5.57	5.95	6.34
	5			/	3.60	4.11	4.61	5.03	5.46	5.87	6.28	6.72	715
RFGB	0	45	/	/	0.43	0.49	0.54	0.59	0.63	0.68	0.72	0.76	0.81
	1		/	/	0.87	0.99	1.11	1.21	1.32	1.42	1.52	1.64	1.75
	2		/	/	1.16	1.33	1.49	1.64	1.79	1.94	2.10	2.28	2.46
	3		/	/	2.19	2.51	2.83	3.11	3.39	3.69	3.98	4.33	4.69
	4		/	/	3.21	3.68	4.15	4.57	4.99	5.43	5.87	6.40	6.93
	5		/	/	3.60	4.13	4.67	5.14	5.61	6.11	6.61	7.22	783
RFGB	0	55	/	/	0.42	0.47	0.53	0.58	0.63	0.67	0.72	0.78	0.83
	1		/	/	0.84	0.96	1.08	1.19	1.30	1.41	1.53	1.67	1.80
	2		/		1.12	1.29	1.46	1.61	1.77	1.94	2.11	2.32	2.53
	3		/	/	2.11	2.43	2.75	3.05	3.35	3.67	4.00	4.41	4.83
	4		/	/	3.09	3.57	4.04	4.48	4.92	5.41	5.90	6.52	714
	5		/	/	3.47	4.01	4.55	5.04	5.54	6.09	6.65	7.35	8.06

서브 냉방 수정 계수 'fsub'

서브 냉방[K]	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
수정 계수	0.98	1.00	1.07	1.12	1.18	1.12	1.28	1.34	1.39	1.45	1.50

RFGB SERIES

온도식 팽창변 RFGB 시리즈



Table3 : R404A

모델	치수	응고온도 [℃]	냉동 용량 [KW]										
			증발 온도 [℃]										
			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
RFGB	0	25	0.26	0.30	0.34	0.36	0.39	0.40	0.42	0.44	0.45	0.44	0.43
	1		0.51	0.60	0.68	0.74	0.80	0.85	0.90	0.94	0.97	0.96	0.95
	2		0.68	0.80	0.92	1.00	1.09	1.17	1.25	1.30	1.36	1.35	1.35
	3		1.28	1.50	1.73	1.89	2.06	2.22	2.38	2.48	2.58	2.58	2.58
	4		1.87	2.20	2.53	2.78	3.03	3.27	3.51	3.66	3.81	3.81	3.82
	5		2.10	2.47	2.85	3.13	3.40	3.68	3.96	4.13	4.30	4.31	4.31
RFGB	0	35	0.25	0.29	0.34	0.37	0.40	0.42	0.44	0.47	0.50	0.52	0.54
	1		0.50	0.59	0.68	0.75	0.82	0.88	0.94	1.01	1.08	1.14	1.19
	2		0.66	0.79	0.91	1.01	1.11	1.21	1.31	1.41	1.50	1.60	1.69
	3		1.25	1.48	1.72	1.91	2.09	2.29	2.50	2.68	2.86	3.05	3.24
	4		1.83	2.17	2.52	2.80	3.08	3.38	3.68	3.96	4.23	4.51	4.80
	5		2.05	2.44	2.83	3.15	3.46	3.81	4.16	4.46	4.77	5.09	5.42
RFGB	0	45	0.23	0.27	0.32	0.35	0.38	0.41	0.43	0.47	0.51	0.55	0.58
	1		0.46	0.55	0.64	0.71	0.79	0.86	0.93	1.02	1.10	1.20	1.29
	2		0.61	0.74	0.86	0.96	1.06	1.18	1.29	1.41	1.53	1.68	1.83
	3		1.16	1.39	1.62	1.82	2.02	2.24	2.46	2.69	2.92	3.21	3.49
	4		1.69	2.04	2.38	2.67	2.96	3.30	3.63	3.97	4.31	4.75	5.18
	5		1.90	2.29	2.67	3.00	3.33	3.71	4.10	4.48	4.86	5.36	5.85
RFCB	0	55	0.20	0.24	0.28	0.31	0.34	0.37	0.40	0.44	0.49	0.53	0.57
	1		0.40	0.48	0.56	0.63	0.71	0.78	0.85	0.95	1.04	1.15	1.26
	2		0.53	0.64	0.75	0.85	0.95	1.07	1.19	1.32	1.45	1.62	1.79
	3		0.99	1.21	1.42	1.61	1.81	2.03	2.26	2.51	2.75	3.09	3.42
	4		1.45	1.77	2.08	2.37	2.65	2.99	3.33	3.70	4.07	4.57	5.07
	5		1.63	1.99	2.34	2.66	2.99	3.37	3.76	4.17	4.59	5.15	5.72

서브 냉방 수정 계수 'fsub'

서브 냉방[K]	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
수정 계수	0.97	1.00	1.09	1.16	1.23	1.30	1.38	1.45	1.52	1.59	1.65

RFGB SERIES

온도식 팽창변 RFGB 시리즈



Table4 : R134a

모델	치수	응고온도 [℃]	냉동 용량 [KW]										
			증발 온도 [℃]										
			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
RFGB	0	25	/	/	/	/	0.27	0.28	0.30	0.31	0.33	0.47	0.60
	1		/	/	/	/	0.53	0.57	0.60	0.64	0.68	0.97	1.25
	2		/		/	/	0.71	0.76	0.80	0.86	0.92	1.32	1.71
	3		/	/	/	/	1.34	1.43	1.51	1.63	1.75	2.50	3.24
	4		/		/	/	1.96	2.09	2.22	2.39	2.57	3.67	4.78
	5		/	/	/	/	2.20	2.35	2.50	2.69	2.89	4.13	5.38
RFGB	0	35		/		/	0.29	0.31	0.33	0.36	0.39	0.40	0.42
	1		/	/	/	/	0.58	0.63	0.67	0.74	0.81	0.84	0.87
	2		/	/	/	/	0.77	0.83	0.90	1.00	1.09	1.14	1.19
	3		/	/	/	/	1.45	1.58	1.70	1.88	2.07	2.16	2.26
	4		/	/	/	/	2.13	2.31	2.49	2.76	3.04	3.18	3.32
	5		/		/	/	2.39	2.59	2.80	3.11	3.42	3.58	3.74
RFGB	0	45	/	/	/	/	0.30	0.33	0.35	0.39	0.43	0.45	0.48
	1		/		/	/	0.60	0.66	0.71	0.80	0.88	0.94	1.00
	2		/	/	/	/	0.80	0.87	0.95	1.07	1.19	1.28	1.37
	3		/		/	/	1.51	1.65	1.79	2.02	2.25	2.43	2.60
	4		/	/	/	/	2.21	2.42	2.63	2.97	3.31	3.57	3.82
	5			/		/	2.48	2.72	2.96	3.34	3.73	4.02	4.31
RFGB	0	55	/	/	/	/	0.28	0.31	0.34	0.38	0.42	0.46	0.49
	1		/			/	0.57	0.63	0.69	0.78	0.87	0.95	1.03
	2		/		/	/	0.76	0.84	0.92	1.05	1.18	1.29	1.40
	3		/	/	/	/	1.43	1.58	1.73	1.98	2.23	2.45	2.66
	4		/	/	/	/	2.09	2.32	2.54	2.91	3.28	3.60	3.92
	5		/	/	/	/	2.35	2.60	2.86	3.27	3.69	4.05	4.41

서브 냉방 수정 계수 'fsub'

서브 냉방[K]	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
수정 계수	0.98	1.00	1.07	1.12	1.18	1.23	1.29	1.34	1.40	1.45	1.50

RFGB SERIES

온도식 팽창변 RFGB 시리즈



Table5 : R290

모델	치수	응고온도 [℃]	냉동 용량 [KW]										
			증발 온도 [℃]										
			-40	-35	-30	-25	-20	-15	-10	-5	0	5	10
RFGB	0	25	0.25	0.31	0.36	0.40	0.44	0.46	0.49	0.50	0.52	0.52	0.52
	1		0.50	0.61	0.73	0.81	0.89	0.94	1.00	1.04	1.09	1.10	1.11
	2		0.66	0.81	0.97	1.08	1.19	1.27	1.35	1.41	1.48	1.51	1.54
	3		1.24	1.53	1.82	2.03	2.24	2.39	2.55	2.68	2.81	2.87	2.94
	4		1.81	2.24	2.66	2.97	3.28	3.51	3.74	3.94	4.14	4.24	4.34
	5		2.03	2.51	2.99	3.34	3.69	3.95	4.21	4.44	4.66	4.78	4.89
RFGB	0	35	0.26	0.32	0.38	0.42	0.47	0.50	0.53	0.57	0.60	0.64	0.68
	1		0.51	0.64	0.76	0.85	0.94	1.02	1.09	1.18	1.26	1.36	1.46
	2		067	0.84	1.01	1.13	1.26	1.37	1.48	1.60	1.72	1.88	2.03
	3		1.27	1.58	1.90	2.14	2.38	2.59	2.79	3.03	3.26	3.56	3.87
	4		1.86	2.32	2.78	3.13	3.49	3.79	4.10	4.45	4.80	5.26	5.71
	5		2.08	2.60	3.12	3.52	3.92	4.27	4.61	5.01	5.40	5.92	6.45
RFGB	0	45	0.26	0.32	0.38	0.43	0.48	0.52	0.56	0.60	0.65	0.71	0.78
	1		0.51	0.64	0.77	0.87	0.97	1.05	1.14	1.25	1.36	1.51	1.67
	2		0.67	0.84	1.01	1.15	1.29	1.42	1.54	1.70	1.86	2.09	2.32
	3		1.26	1.59	1.91	2.17	2.44	2.68	2.92	3.22	3.52	3.97	4.42
	4		1.85	2.32	2.80	3.19	3.57	3.93	4.29	4.73	5.18	5.85	6.52
	5		2.07	2.61	3.14	3.58	4.01	4.42	4.83	5.33	5.83	6.60	7.36
RFGB	0	55	0.25	0.31	0.37	0.42	0.47	0.51	0.56	0.61	0.67	0.74	0.82
	1		0.49	0.62	0.75	0.85	0.95	1.05	1.15	1.27	1.39	1.58	1.77
	2		0.65	0.82	0.99	1.13	1.27	1.41	1.55	1.73	1.90	2.18	2.46
	3		1.22	1.54	1.86	2.13	2.40	2.67	2.93	3.27	3.61	4.15	4.68
	4		1.78	2.25	2.72	3.12	3.52	3.91	4.30	4.81	5.31	6.12	6.92
	5		1.99	2.53	3.06	3.51	3.96	4.40	4.84	5.41	5.99	6.89	7.80

서브 냉방 수정 계수 'fsub'

서브 냉방 [K]	2	4	10	15	20	25	30	35	40	45	50
수정 계수	0.98	1.00	1.06	1.10	1.15	1.20	1.24	1.28	1.33	1.37	1.41